



El Casting de los Polinomios

Juicio Matemático · División y Factorización · 3º ESO



Individual



30 minutos



★ Dificultad: media



DISEÑA TU COLECCIÓN

Cuatro polinomios se presentan al **Casting de Factorización**. Para pasar, un polinomio debe poder descomponerse **completamente** en factores de primer grado con coeficientes enteros.

Eres el **jurado**. Para cada candidato debes:

1. Intentar encontrar raíces enteras (o racionales si procede).
2. Aplicar Ruffini si existe alguna.
3. Emitir un **veredicto razonado**: PASA, PASA PARCIALMENTE o ES ELIMINADO.

PASA = factorizable completamente en factores lineales enteros.

PASA PARCIALMENTE = tiene algún factor lineal pero queda un factor cuadrático irreducible.

ES ELIMINADO = no tiene ninguna raíz entera / ya es irreducible.

**Candidato 1** — «El Clásico» $P(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$

Candidatos a raíz (divisores de 6): _____

Comprueba: $P(1) =$ _____ $P(2) =$ _____ $P(3) =$ _____

	1	-6	11	-6
				0
☐				
				0

Factorización completa: $P(x) =$ _____**Veredicto:** _____ **Justificación:** _____

Candidato 2 — «El Medio Talento» $Q(x) = x^3 - x^2 + x - 1$

Candidatos a raíz: _____

$$Q(1) = \quad Q(-1) = \quad \text{Primera raíz: } x = \square$$

$$\begin{array}{r|rrrr} & 1 & -1 & 1 & -1 \\ \hline & & & & 0 \end{array}$$

Cociente de grado 2: _____ Discriminante $\Delta =$ _____

¿El cociente tiene raíces reales? _____ ¿Es factorizable en enteros? _____

Veredicto: _____ **Justificación:** _____

Candidato 3 — «El Irreducible» $R(x) = x^2 + x + 1$

Candidatos a raíz: _____

$$R(1) = \quad R(-1) = \quad \text{¿Hay alguna raíz entera? } \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\text{Calcula el discriminante: } \Delta = b^2 - 4ac = 1 - 4 = \underline{\hspace{2cm}}$$

¿Tiene raíces reales? _____ ¿Se puede factorizar sobre $\mathbb{R}$? _____

Veredicto: _____ **Justificación:** _____

Candidato 4 — «El Tramposillo» $S(x) = 2x^3 - 6x^2 + 4x$

Pista del director de casting: «Antes de aplicar Ruffini, mira bien si puedes sacar **factor común**.»

Paso 1 — Factor común: $S(x) =$ _____

Paso 2 — Factoriza el paréntesis (grado 2):

Discriminante del paréntesis: $\Delta =$ _____ Raíces: $x =$ _____ y $x =$ _____

Factorización completa: $S(x) =$ _____

Veredicto: _____ **Justificación:** _____

¿Habría fallado si hubieras ido directo a Ruffini sin sacar factor común?

Candidato	¿Tiene raíces enteras?	Veredicto	Factorización
1 — El Clásico			
2 — El Medio Talento			
3 — El Irreducible			
4 — El Tramposillo			

Reflexión: ¿Qué diferencia hay entre un polinomio irreducible y uno que «no pasa»? ¿Son lo mismo?
